Álgebra Relacional

1. **Responda em álgebra relacional.**

Filmes (titulo, ano, duracao, genero, nomeEstudio, produtorCertificado)
MovieExecutive(númeroCertificado, nome, endereco)

a) Listar os titulos dos filmes do gênero "Ação"
b) Listar títulos dos filmes com o nome do produtor
c) Listar os produtores que produziram filmes com duração maior que 120 minutos

2. **Cenário A. Gestão de recursos humanos em ambiente Cloud, responda em álgebra relacional.**

funcionario (nome , rua, cidade)
trabalha (nome , nome_empresa, salario)
- nome : FK(funcionario.nome)
- nome_empresa : FK(empresa.nome_empresa)

empresa (nome_empresa , cidade)

chefe(nome, nome_empregado)
- nome: FK(funcionario.nome)
- nome_empregado: FK(funcionario.nome)

a) Quais os nomes dos funcionários que trabalham na empresa 'Intel'?
(b) Quais os nomes e cidades de residência dos funcionários que trabalham na empresa 'Google' e ganham mais de 50.000 Kwanzas?
(c) Quais os funcionários que trabalham na mesma cidade onde vivem?
(d) Quais os funcionários que vivem na mesma cidade e na mesma rua que o seu chefe? (

Solução:

a) $\Pi_{nome}(\sigma_{nome_empresa = 'Intel'}(trabalha))$

b) $\Pi_{nome,cidade}(\sigma_{nome_empresa = 'Google' \wedge salario > 5000}(funcionario \bowtie trabalha))$

c) $\Pi_{nome}(funcionario \bowtie trabalha \bowtie empresa)$

d) $\Pi_{nome}(funcionario \bowtie \varrho(R(nome \rightarrow nome_chefe, nome_empregado \rightarrow nome)(chefe \bowtie funcionario))))$

3. Sejam r e s duas relações com os mesmos atributos. Seja, além disso, X um subconjunto deste conjunto de atributos comuns. Quais das seguintes afirmações **não são verdadeiras**? Explique a resposta e de um exemplo. **(2V).**

$a)\ \pi_X(r \cup s) = \pi_X(r) \cup \pi_X(s)$
$b)\ \pi_X(r \backslash s) = \pi_X(r) \backslash \pi_X(s)\ [-]$

Solução: b, falta o exemplo ou contraexemplo para justificar.

employee (*ID*, *person_name*, *street*, *city*)
works (*ID*, *company_name*, *salary*)
company (*company_name*, *city*)

Figure 2.17 Employee database.

4. Considere o banco de dados de funcionários da Figura 2.17. Dê uma expressão em álgebra relacional para expressar cada uma das seguintes consultas:

a. Encontre o ID e o nome de cada funcionário que não trabalha para o BigBank.

Soluções:

a. Para encontrar funcionários que não trabalham para o BigBank, primeiro encontramos todos aqueles que trabalham para o BigBank. Esses são exatamente os funcionários que não fazem parte do resultado desejado. Em seguida, usamos a diferença de conjuntos para encontrar o conjunto de todos os funcionários menos aqueles que não deveriam estar no resultado.

$$\Pi_{ID,person_name}(employee) - \Pi_{ID,person_name}(employee \bowtie_{employee.ID=works.ID} (\sigma_{company_name=\}\}\text{BigBank}''}(works)))$$

Simuladores:
https://www.programiz.com/sql/online-compiler

RelaX - relational algebra calculator (https://dbis-uibk.github.io/relax/landing)

References

Database Systems The Complete Book Garcia-Molina Ullman Widom Second Editio

Silberschatz A., Korth H.F., Sudarshan S. - Database System Concepts, 7th edition - 2019